

Aufgabe 26 (Teil 2)

Tennis

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Vorgehensweise:

$$f'(x) = 0$$

$$-0,0021 \cdot x^2 + 0,01 \cdot x + 0,2 = 0 \Rightarrow x_1 = 12,42... \quad (x_2 = -7,66...)$$

waagrechte Entfernung vom Abschlagpunkt: ca. 12,4 m

a2) $f(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 21,597... \quad (x_2 = -2,15..., x_3 = -12,30...)$

Die einzige positive Nullstelle von f ist $x_1 \approx 21,6$.

Da das Spielfeld 23,77 m lang ist, landet der Tennisball im gegnerischen Spielfeld.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [12,4 m; 12,5 m]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

a2) Ein Punkt für einen richtigen rechnerischen Nachweis.

b) Lösungserwartung:

$$b1) \Delta v = r \cdot v_1 + v_1$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$\Delta v = v_1 \cdot (1 + r) = 4,4 \cdot (1 + 0,6) = 7,04$$

$$a = 7,04 : 0,01 = 704$$

$$a = 704 \text{ m/s}^2$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall für a : [700 m/s²; 710 m/s²]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

c1) $0,6302 - 0,3698 = 0,2604$

Diese Wahrscheinlichkeit ist um ca. 26 Prozentpunkte höher.

c2) Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A ein Fünf-Satz-Match gegen Spieler C gewinnt: 0,9512

Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A ein Fünf-Satz-Match gegen Spieler B gewinnt: 0,6302

$$\frac{0,9512}{0,6302} = 1,50936... \approx 1,5094$$

$\Rightarrow$ 0,9512 ist um ca. 50,94 Prozent höher als 0,6302.

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: $[26; 26,1]$

c2) Ein Punkt für einen richtigen rechnerischen Nachweis.

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.